



YunTech
國立雲林科技大學工業工程與管理系
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Business Statistics (1)

Chapter 2

授課教師：徐雅甄 博士

Ch2

2.1 頻率分配、直方圖、肩形圖

2.2 直條圖、圓餅圖與莖葉圖

2.3 折線圖與散佈圖、柏拉圖




第2章 統計圖表
數據類型分類
屬性資料（類別）
名目資料
順序資料
屬量資料（數值）
離散數據（計數型）
連續數據（測量型）
頻率（次數）分配
分配形式
頻率次數
相對頻率
累加相對頻率
群組頻率分配
建立步驟（全距、組數、組距）
四項準則（互斥、包含、等距、非空）
聯合頻率分配（多變數關係）
單一變數統計圖
適用屬性／離散資料
直條圖 (Bar Chart)
圓餅圖 (Pie Chart)
適用屬量／連續資料
直方圖 (Histogram)
莖葉圖 (Stem and Leaf)
肩形圖 (Ogives / 累加頻率)
變數關係與特殊圖表
折線圖 (Line Chart / 時間序列)
散佈圖 (Scatter Diagram)
正相關 (Positive)
負相關 (Negative)
無相關 (No relationship)
柏拉圖 (Pareto Diagram)
80/20 法則
鎖定關鍵少數 (Vital Few)
品質管制與改善

頻率（次數）分配、直方圖、肩形圖

2.1

第一章複習 資料型態Data Type

離散數據 discrete data

數據的可能值個數是可計數的。 (可以被 count次數)

可能值通常是整數。

例如 顧客購買商品的種類數，可以1個, 5個, 但不會有 0.3個

連續數據 continuous data

連續數據，某區間內的任意數字，透過測量取得

例如 溫度、長度、體重，包含分數和小數

如: 身高 170cm，其中 171cm中間可以有 170.5, 170.333

頻率分配、相對頻率分配

將450位顧客購買商品的種類的數據以頻率(次數)分配表整理

離散數據

TABLE 2.1 Product Categories per Customer at the Dallas Walmart

4	2	5	8	8	10	1	4	8	3	4	1	1	3	4
1	4	4	5	4	4	4	9	5	4	4	10	7	11	4
10	2	6	7	10	5	4	6	4	6	2	3	2	4	5
5	4	11	1	4	1	9	2	4	6	6	7	6	2	3
6	5	3	4	5	6	5	3	10	6	5	7	7	4	3
8	2	2	6	5	11	9	9	5	5	6	5	3	1	7
6	6	5	3	8	4	3	3	4	4	4	7	6	4	9
1	6	5	5	4	4	7	5	6	6	9	5	6	10	4
						4	6	6	4	4	2	10	4	5
						6	4	2	8	4	2	6	6	6
						6	9	1	5					
						9	5	3	2					
						7	2	4	6					
						5	5	2	5					
						8	3	1	3					
5	4	5	3	3	7	9	4	4	5					
4	3	8	7	1	8	4	3	1	3					
4	7	4	11	6	6	3	7	9	4					
1	6	6	8	3	8	4	4	1	9					
9	5	5	7	10	5	3	4	7	7					
4	7	3	5	4	9	2	3	4	3					
1	8	1	4	3	5	5	10	4	4					
9	4	5	3	6	5	5	3	4	6					
3	6	1	5	7	7	5	4	6	6					
4	5	10	1	5	5	7	8	9	1					
10	6	5	5	5	1	6	5	6	4					
4	4	6	11	9	5	4	4	3	5					
3	5	6	7	4	5	4	6	9	4					
3	7	5	6	11	4	4	8	4	2					
6	5	1	10	5	9	5	4	5	1					

每位顧客購買商品的種類數，例如: 第三位客人共購買五個種類的商品

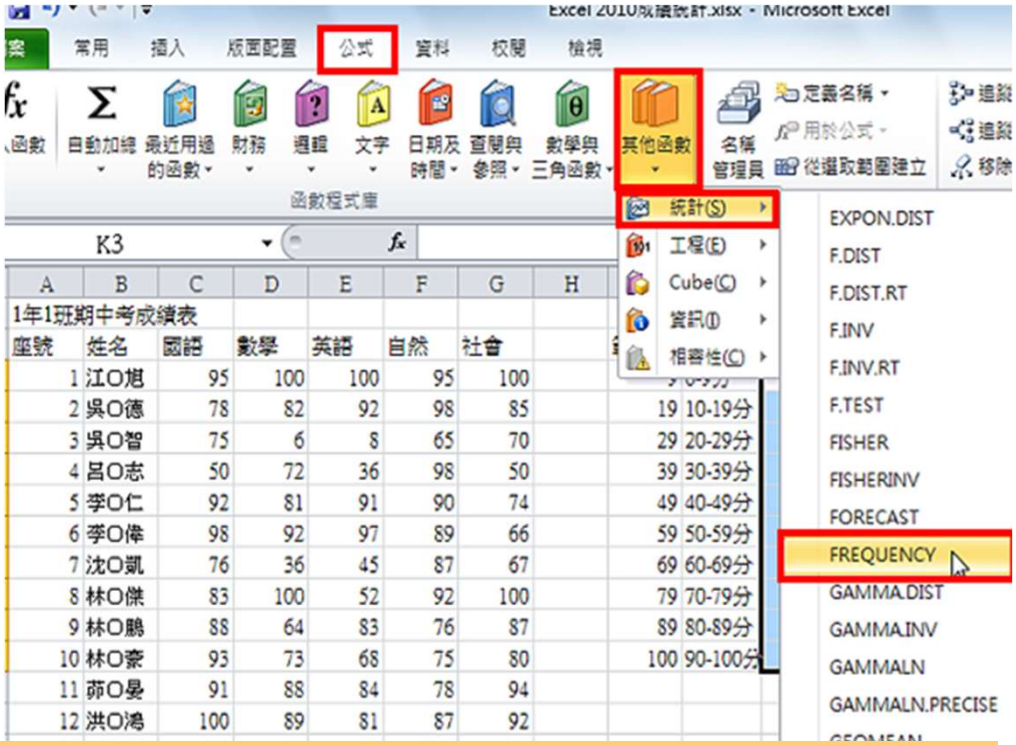
2.2次數分配表

商品總類數	頻率
1	25
2	29
3	42
4	92
5	83
6	71
7	35
8	19
9	29
10	18
11	7
總和 =	450

頻率分配(frequency distribution)

頻率分配

是一個數據集的摘錄，顯示觀察值落在不同可能值(或不同類別，或不同組別) 的頻率 (發生次數)。



將未整理的原始數據以頻率(次數)分配表呈現，excel的 frequency功能

2.2次數分配表

商品總類數	頻率
1	25
2	29
3	42
4	92
5	83
6	71
7	35
8	19
9	29
10	18
11	7
	總和 = 450

群組頻率分配-屬量資料的頻率分配表

- 屬量資料在製作頻率分配表時，需先對資料做分組，也就是說，需先將資料依數據的多寡分成若干組，然後再統計各組的**發生次數**，**顯示屬量資料的集中與分配情形**。
- 通常以表格形式呈現，稱為群組頻率分配表，可藉此製作重要的統計圖，如**直方圖** (histogram)。

群組頻率分配-屬量資料的頻率分配表

屬量資料的頻率分配表(群組頻率分配表)建立的步驟如下：

步驟 1　資料排序
步驟 2　求全距
步驟 3　決定群數或組數
　　最小組距? 組數該為多少?
　　1. 介於 5 到 20 組 (通則)
　　2. $2^k \geq n$的規則

步驟 4　設定組距

$$w = \frac{\text{數據最大值 - 數據最小值}}{\text{組數}}$$

步驟 5　決定每一組的組界
步驟 6　決定每一組的組頻率

群組頻率分配-四項準則

組別需要滿足底下四項準則：

1. 彼此互斥的組別 (mutually exclusive classes)。

   組別不可重疊

2. 包含所有所有數據的組別 (all-inclusive classes)。

   所有的組別要包含所有的數據

3. 盡可能相同寬度的組別 (equal-width classes)，

   即等距組別。

   每個組別的最大值與最小值差距要相同。

4. 盡可能避免有些組別裡面沒有數據。

<例題>緊急應變通訊系統

國土安全部最近測試 72 個城市的緊急應變通訊系統，底下數據序列為通訊系統聯繫成功前所花費的時間 (以秒計) :

連續數據

35	339	650	864	1,025	1,261
38	340	655	883	1,028	1,280
48	395	669	883	1,036	1,290
53	457	703	890	1,044	1,312
70	478	730	934	1,087	1,341
99	501	763	951	1,091	1,355
138	521	788	969	1,126	1,357
164	556	789	985	1,176	1,360
220	583	789	993	1,199	1,414
265	595	802	997	1,199	1,436
272	596	822	999	1,237	1,479
312	604	851	1,018	1,242	1,492

<例題>緊急應變通訊系統

群組頻率分配由以下步驟所得到:

- **步驟 1：決定組數**

  雖然組數可以任意給定，但大多介於 5 到 20 之間，$2^k \geq n$ 的規則是一個常被用來**決定組數 k** 的方法。此例的 n = 72，基於 $2^7 = 128 \geq 72$ 與 $2^6 = 64 < 72$ 的緣故，我們選出 K=7 的組數。

- **步驟 2：設定組距**

  W = (1,492-35) / 7 = 208.1429 。 考量方便性，我們將最小組距由 208.1429 進位到 225

<課堂練習例題>緊急應變通訊系統-續

- **步驟 3：決定每一組的組界**

第一組 (以符號「0 - < 225」表示) 的下組界為 0，而上組界為小於 225。

其餘組界如下：

0	–	< 225
225	–	< 450
450	–	< 675
675	–	< 900
900	–	<1,125
1,125	–	<1,350
1,350	–	<1,575

<課堂練習例題>緊急應變通訊系統-續

➢ 步驟 4：決定每一組的組頻率

聯繫時間 (秒)			頻率
0	–	< 225	9
225	–	< 450	6
450	–	< 675	12
675	–	< 900	13
900	–	<1,125	14
1,125	–	<1,350	11
1,350	–	<1,575	7

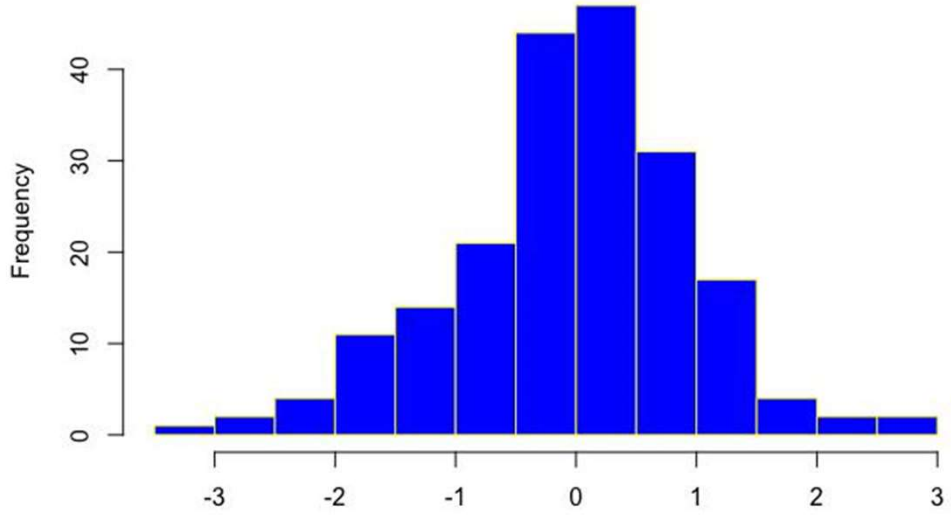
群組頻率分配顯示，大部分城市需花 450 到 1,350秒 (7.5 到 22.5 分) 來聯繫緊急應變通訊系統。

直方圖/頻率直方圖

頻率直方圖

1.是一個呈現群組頻率分配的圖形。

2.圖形將組別置於 x 軸與頻率置於 y 軸，並以長方形 (寬度為等距組距，高度為組頻率) 來表達每一組的頻率。



<例題>緊急反應時間-續

若主任對相對頻率的圖形與肩形圖有興趣，則底下為執行的步驟：

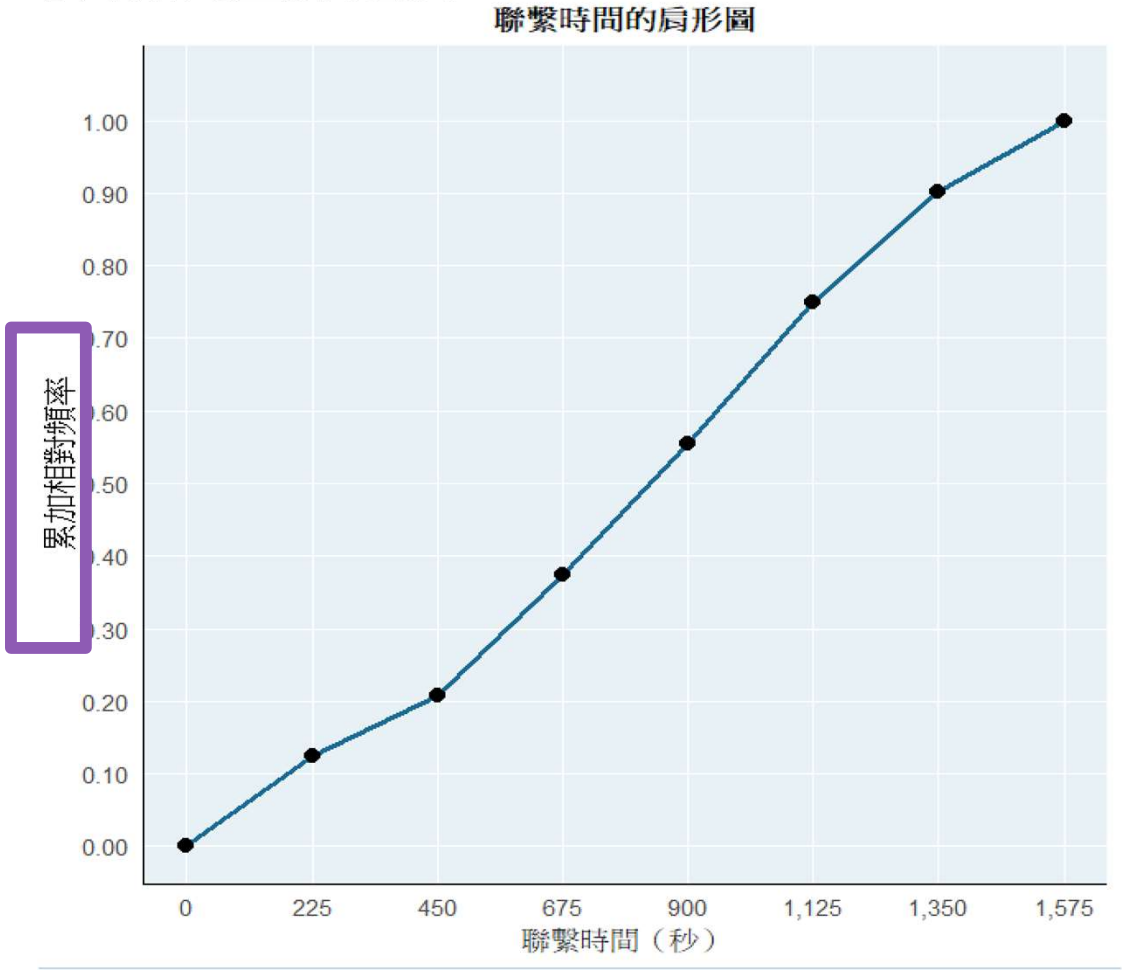
➢ **步驟 5 將群組頻率分配轉成相對頻率分配與累加相對頻率分配**

聯繫時間（秒）	頻率	相對頻率	累加相對頻率
0- < 225	9	9/72 = 0.1250	0.1250
225- < 450	6	6/72 = 0.0833	0.2083
450- < 675	12	12/72 = 0.1667	0.3750
675- < 900	13	13/72 = 0.1806	0.5556
900- < 1,125	14	14/72 = 0.1944	0.7500
1,125- < 1,350	11	11/72 = 0.1528	0.9028
1,350- < 1,575	7	7/72 = 0.0972	1.0000
總和	72	1.0000	—

<例題>緊急反應時間-續

➢ 步驟 6　建構累積頻率曲線圖(ogives)

對應每一組的上組界，將各組的累加相對頻率以實點標上，並將各點用直線連接。



聯合頻率分配

1.使用一個以上的變數來探究研究對象的特徵。

2.可被運用在屬量變數或屬性變數上。

<例題>聯合頻率分配-墾丁停車場

尋找停車位以及如何在擁擠時間迅速離開是個問題。為了分析狀況，負責人收集12 位顧客的小樣本數據，裡面包含付款方式 (付現或刷卡) 和車庫代碼 (1 號、2 或 3 號)。希望透過聯合頻率分配來深入了解「使用車庫的付費習慣」。

➢ 步驟1 取得數據

顧客	付款方式	車庫代碼	顧客	付款方式	車庫代碼
1	刷卡	2	7	付現	3
2	刷卡	1	8	刷卡	1
3	付現	2	9	刷卡	3
4	刷卡	2	10	付現	2
5	刷卡	1	11	付現	1
6	付現	1	12	刷卡	1

<例題>聯合頻率分配-墾丁停車場

➢ **步驟2 建構聯合頻率分配表的行與列**

列變數是付款方式，共有兩列，而行變數是車庫代碼，共有三行。

		車庫代碼		
		1	2	3
付款方式	刷卡			
	付現			

➢ **步驟3 計算聯合頻率分配於每一行與每一列底下的頻率**

➢ **步驟 4　計算行與列的總和，請見下表。**

		車庫代碼			
		1	2	3	總和
付款方式	刷卡	4	2	1	7
	付現	2	2	1	5
	總和	6	4	2	12

<例題>聯合頻率分配-墾丁停車場

顧客	付款方式	車庫代碼	顧客	付款方式	車庫代碼
1	刷卡	2	7	付現	3
2	刷卡	1	8	刷卡	1
3	付現	2	9	刷卡	3
4	刷卡	2	10	付現	2
5	刷卡	1	11	付現	1
6	付現	1	12	刷卡	1

依據結果，顧客選擇刷卡付費共有 7 人；

1 號車庫最多人使用，共有 6 人；

有 4 位顧客選擇刷卡與使用 1 號車庫。

		車庫代碼			
		1	2	3	總和
付款方式	刷卡	4	2	1	7
	付現	2	2	1	5
	總和	6	4	2	12

應用題：聯合頻率分配 - 咖啡館消費習慣

咖啡館想了解顧客的消費習慣，收集 **12 位顧客資料如下**：

- **飲品選擇**（美式、拿鐵）
- **消費方式**（內用、外帶）

希望由 **聯合頻率分配表**，分析顧客的消費偏好。

顧客	飲品	消費方式	顧客	飲品	消費方式
1	美式	內用	7	美式	外帶
2	拿鐵	外帶	8	拿鐵	內用
3	美式	內用	9	美式	外帶
4	拿鐵	內用	10	拿鐵	外帶
5	美式	外帶	11	美式	內用
6	拿鐵	外帶	12	拿鐵	內用

建構聯合頻率分配表、詮釋意涵

1

飲品 \ 消費方式	內用	外帶	總和
美式	3	3	6
拿鐵	3	3	6
總和	6	6	12

- **邊際分配：**
  - 內用 6 人 (50%)
  - 外帶 6 人 (50%)
  - 美式 6 人 (50%)
  - 拿鐵 6 人 (50%)

2

顯示「內用 vs 外帶」以及「美式 vs 拿鐵」比例相當平均，顧客沒有特定偏好。

2.2

直條圖、圓餅圖、莖葉圖

Bar Chart, Pie Chart, Stem & leaf plots

直條圖(bar chart)

A graphical representation of a categorical data set in which a rectangle or bar is drawn over each category or class.

又稱長條圖

每一長條所代表的是該組的發生次數，習慣上多採橫向，但也可採縱向方式。事實上，長條圖主要適用於屬性資料，但也可用於離散資料。

<例如>血型或宗降信仰等因素都能以長條圖來表示分布情形

直條圖

1.是一個以直條 (即長方形) 呈現類別數據集的圖形。

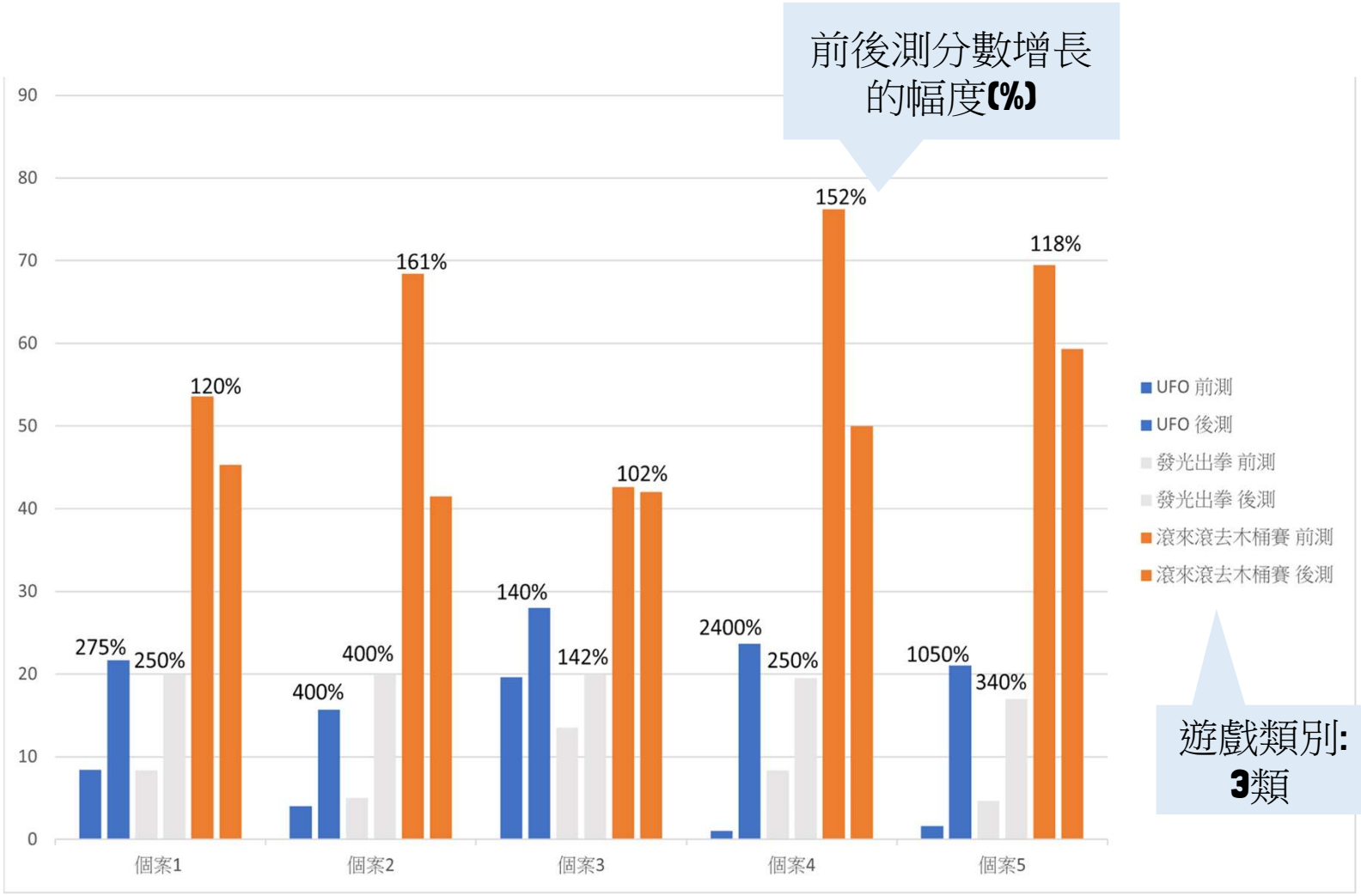
2.直條的高度 (或長度) 代表每一個類別的頻率、百分比、或是類別變數在其它測量變數 (即屬量變數) 底下的測量值。

3. 直條可以是直向或是橫向。

4. 直條可以有相同顏色，或是不同顏色的直條代表不同的類別。

5. 多個類別變數可以同時被繪在同一直條圖上。

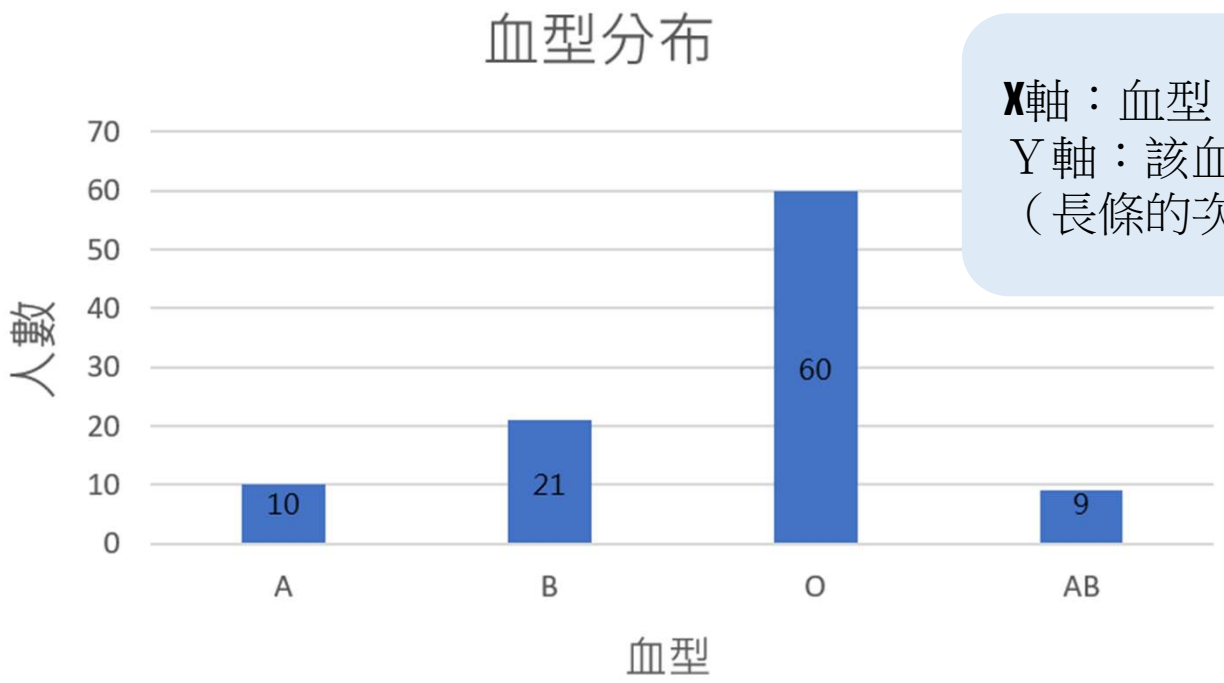
直條圖-範例1


前後測分數增長的幅度(%)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
275%
250%
120%
400%
400%
161%
140%
142%
102%
2400%
250%
152%
1050%
340%
118%
個案1
個案2
個案3
個案4
個案5
UFO 前測
UFO 後測
發光出拳 前測
發光出拳 後測
滾來滾去木桶賽 前測
滾來滾去木桶賽 後測
遊戲類別:3類

直條圖-範例2血型

某系一年級同學的血型分布圖如下：A 型 10 位、B型 21 位、O 型 60 位、AB 型 9位，試編制血型直條圖。

類別變數：血型



X軸：血型（類別變數）
Y軸：該血型的人數
（長條的次數或百分比）

直條圖-範例 3 新車銷售量

類別變數：汽車品牌

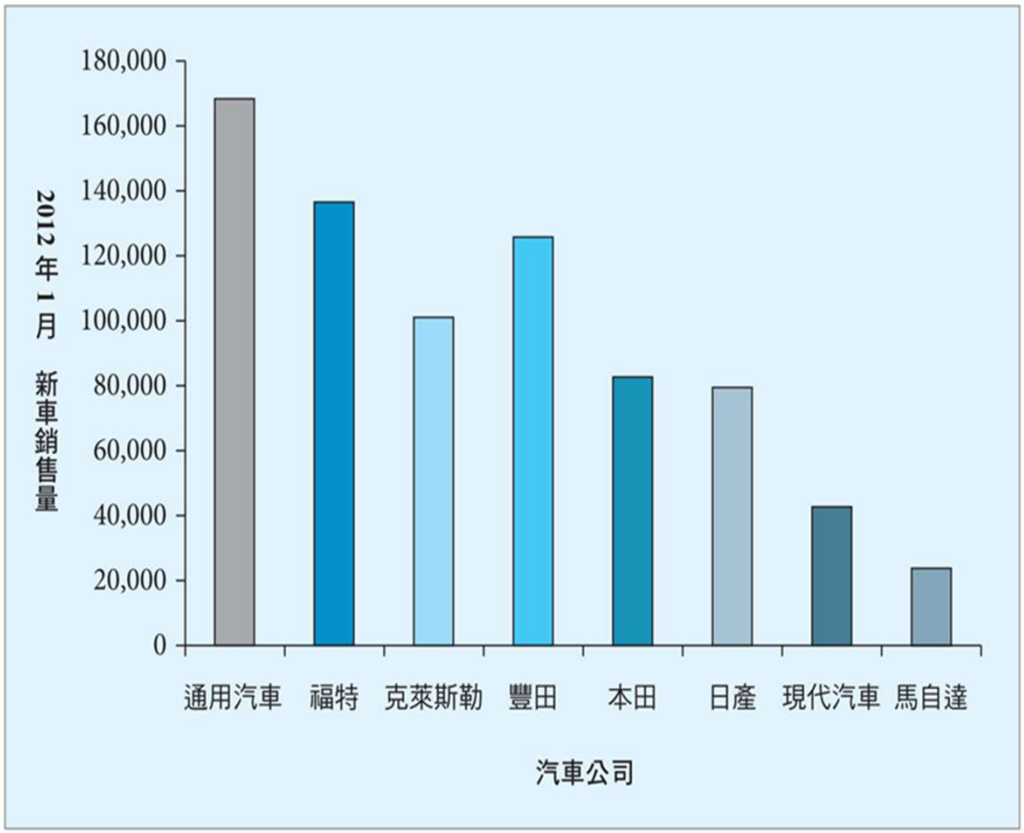
八大汽車公司於美國的新車銷售量

汽車公司	銷售量
通用汽車	167,900
福特	136,300
克萊斯勒	101,150
豐田	125,500
本田	83,000
日產	79,300
現代汽車	42,700
馬自達	24,000

資料來源：2012 年 2 月 1 日的華爾街日報

直條圖-範例 3 新車銷售量

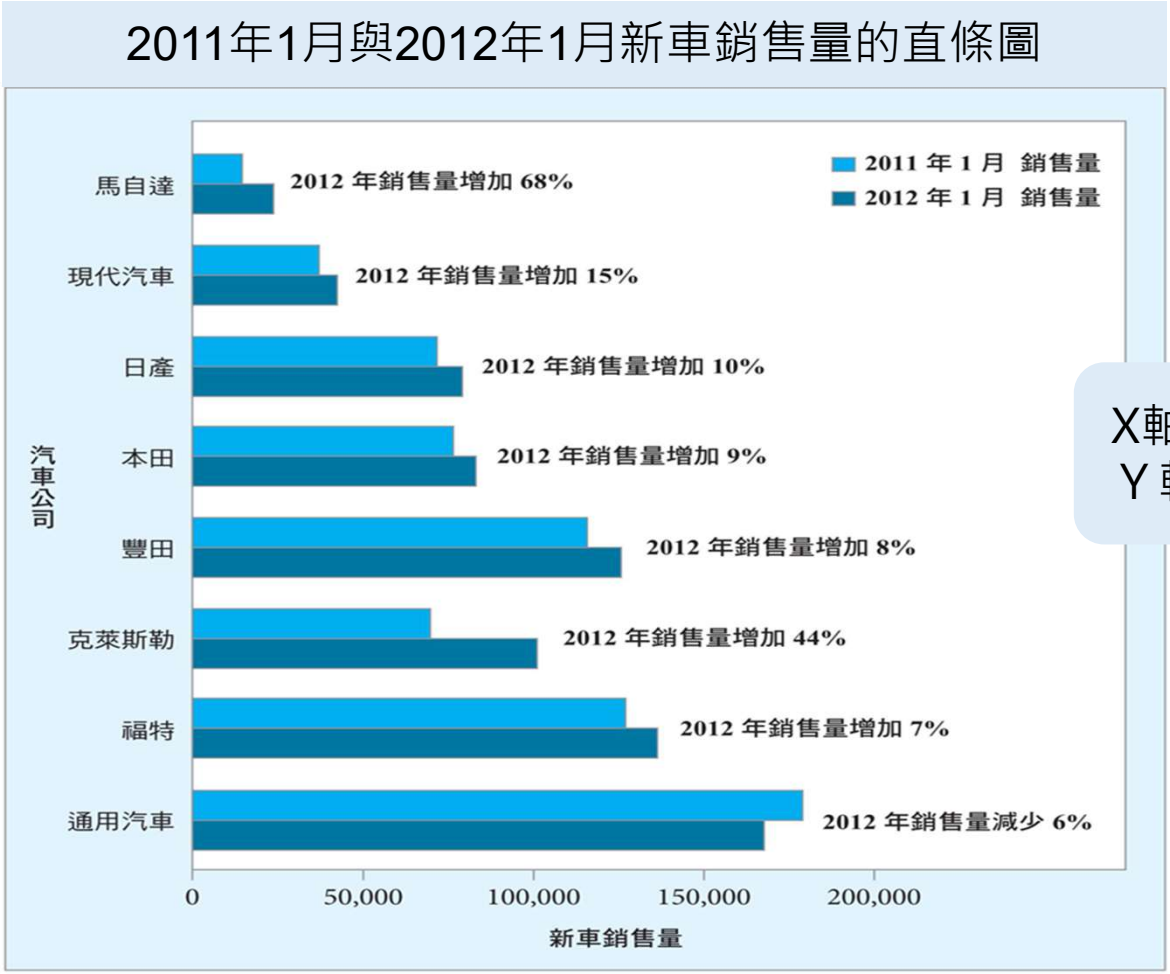
新車銷售量的直條圖



X軸：汽車品牌（類別變數）
Y 軸：該品牌的汽車銷售量

每個長條(bar)代表類別變數裡的類別，總共有8個類別

直條圖-範例 3 新車銷售量



X軸：汽車品牌（類別變數）
Y 軸：該品牌的汽車銷售量

<例題>投資建議

財富月刊有篇文章將 40 家公司列為好的股票投資對象，而這些公司被劃分成五類：成長與收益型 (Growth and Income)、機會股票 (Bargain Growth)、深度價值股 (Deep Value)、奇蹟股 (Small Wonders)、國際價值股 (Foreign Value)。有幾個關鍵變數被當作劃分依據，其中一個是前 12 個月財報的本益比 (股價 / 每股盈餘)。針對成長與收益型的 8 家公司，我們有興趣建構這 8 家公司在本益比 (測量變數) 的直條圖。

步驟 1　定義類別變數

此例的類別變數為公司 (有 8 個類別)， 而這 8 家公司的股價與本益比如下所示：

<例題>投資建議

公司	本益比	股價 (美元)
亞培 (Abbott Labs)	21	$49
奧馳亞集團 (Altria Group)	14	$65
可口可樂 (Coca-Cola)	21	$42
太古集團 (Colgate-Palmolive)	20	$51
通用磨坊 (General Mills)	17	$51
輝瑞製藥 (Pfizer)	13	$29
寶僑公司 (Procter & Gamble)	21	$53
惠氏公司 (Wyeth)	15	$43

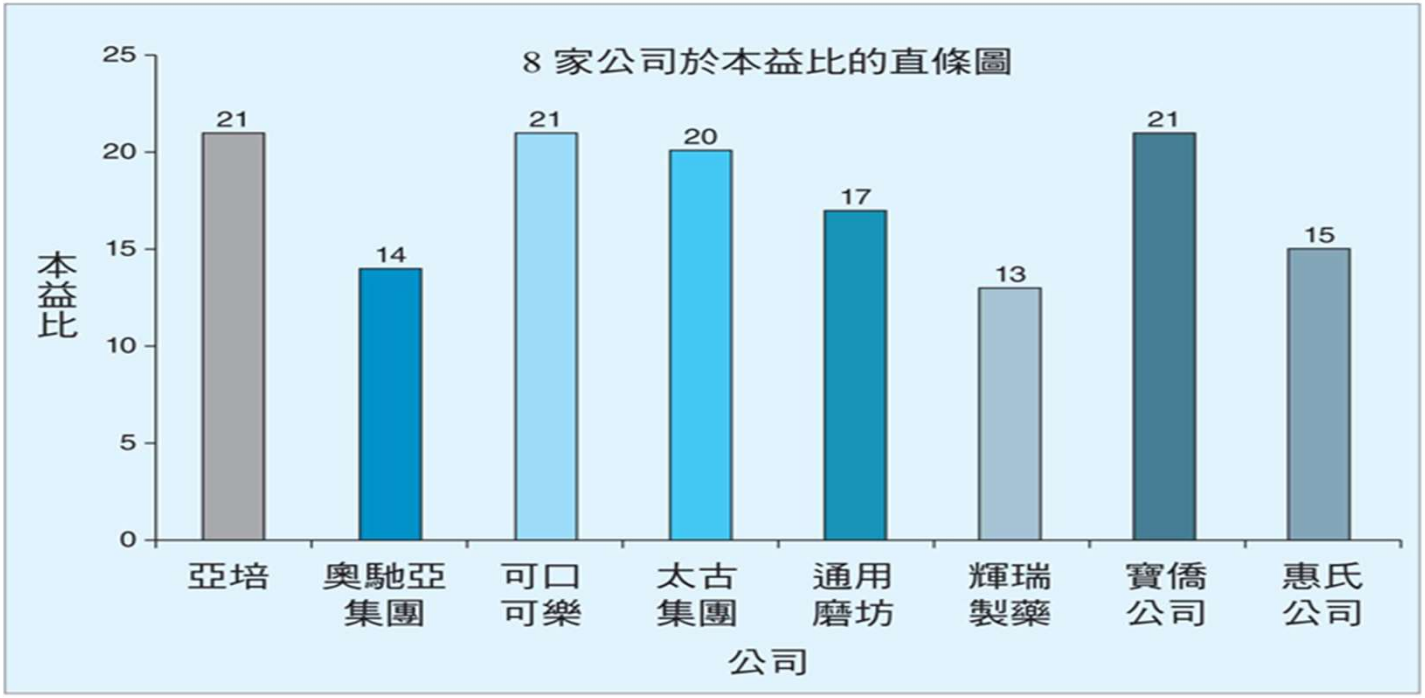
➢ **步驟 2　決定適合的測量變數**

這裡有興趣的測量變數為本益比。

➢ **步驟 3　建構直條圖**

將橫軸設為公司與縱軸設為本益比，我們便得出直向直條圖。

<例題>投資建議



➢ 步驟 4　解釋結果

直條圖顯示，奧馳亞集團、輝瑞製藥與惠氏公司有比較低的本益比。

圓餅圖(pie chart)

The circle is divided into “slices” corresponding to the categories or classes to be displayed.

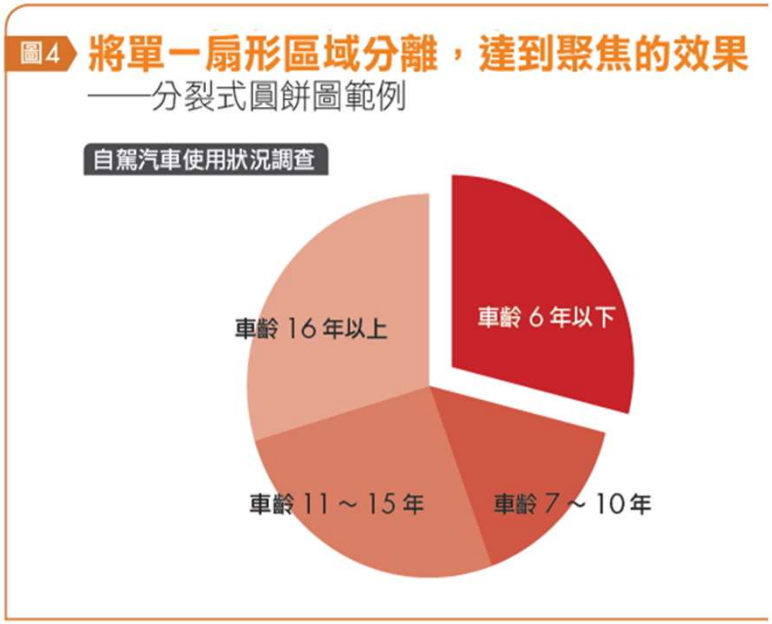
主要是用於屬性資料，當然亦可用於離散資料(非連續型資料)。

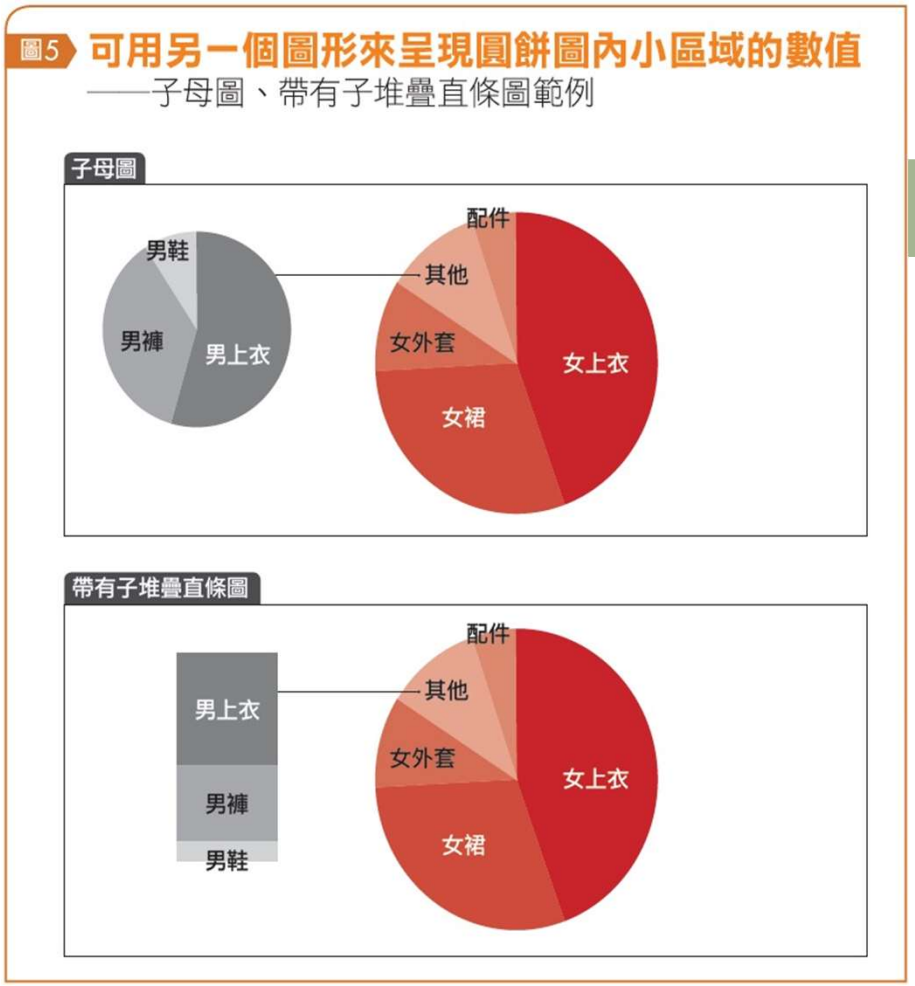
依據每一個類別 (或組別) 比例將圓劃分成幾個部份 (圓餅)，

只要欲表達某類別占全部的比例，都以圓餅圖的呈現最為合適。



圓餅圖(pie chart)





餅=類別變數與該類別所占百分比

資料來源：https://smarttest.businessweekly.com.tw/Books/detail2.aspx?p=3&id=65239&s=books

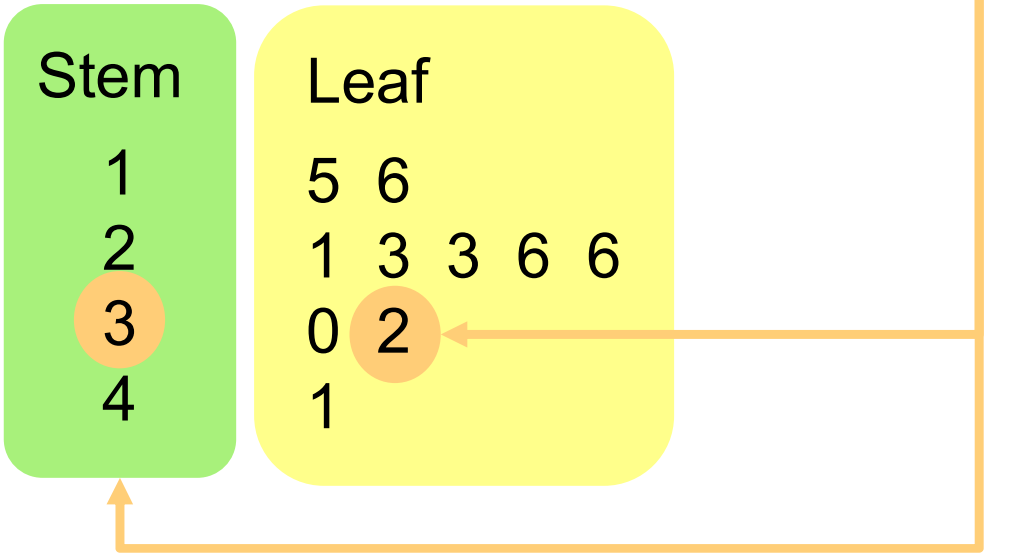
莖葉圖(Stem & Leaf diagram)

The chart presents data in the form of stems and leaves, where the stems represent the major parts of the number and the leaves represent the minor parts of the number.

顯示屬量變數的分配，同時顯示數據的原始數值

<範例1>

15,16,21,23,23,26,30,32,41



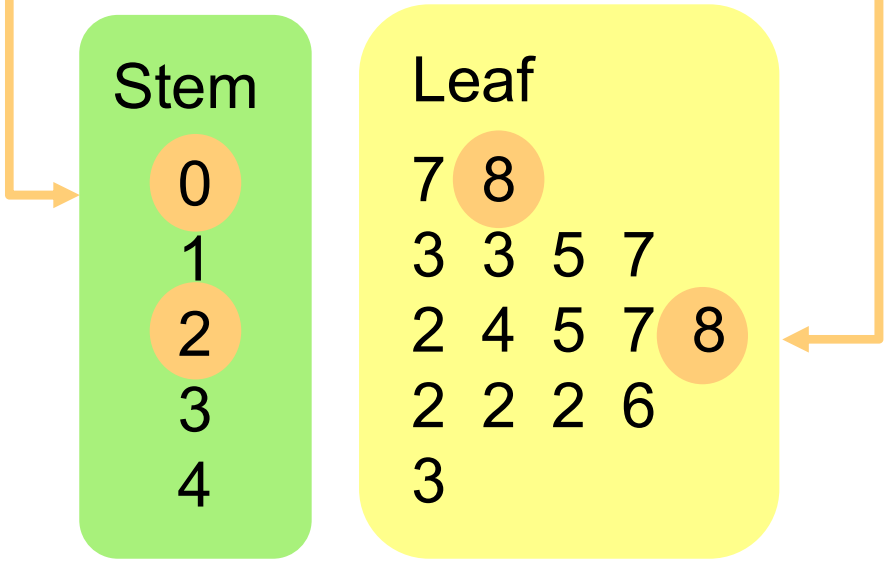
1.數據排序
2.數據分出莖、葉

資料來源：https://www.mathsisfun.com/data/stem-leaf-plots.html

莖葉圖(Stem & Leaf diagram)

<範例2>

15,27,8,17,13,22,24,25,13,36,32,32,32,28,43,7



8跟28該如何擺放?

資料來源：https://www.youtube.com/watch?v=MUCvUgGfzdo

<例題>風景區入場觀光人數

負責人對「每日的觀光人數」進行分析，而他一共有 200 天的數據。分析此數據的一個方法即是使用莖葉圖。底下是 200 天的觀光人數：

113	112	63	127	110	129	142	115	192	94
165	121	105	140	85	93	105	140	93	126
183	118	67	104	162	110	76	109	91	132
88	96	132	80	144	112	57	139	123	124
172	149	198	114	88	111	133	117	138	134
53	147	108	109	153	89	159	99	130	93
161	118	115	117	128	98	125	184	134	132
117	127	166	72	122	109	124	92	82	69
110	128	151	67	142	177	135	121	143	89
160	115	138	79	104	76	89	110	44	140
117	103	59	109	145	117	162	108	141	139
148	175	107	117	87	87	150	152	80	168
88	127	131	85	143	101	137	111	128	147
110	81	111	149	154	90	150	117	101	116
153	176	112	147	87	177	190	66	62	154
143	122	176	153	97	106	86	62	146	98
134	135	127	118	109	143	146	152	140	95
102	137	158	69	122	135	136	129	91	136
135	86	131	154	132	59	136	85	142	137
155	190	120	154	102	109	97	157	144	149

<例題>風景區入場觀光人數

建構莖葉圖的步驟如下所示：

- 步驟 1　將數據由小至大排序

  觀光人數最少為 44 人，而最多為 198 人。

- 步驟 2　將數據分成莖與葉

  莖 = 十位數　葉 = 個位數

  例如：數字 113 的莖是 11，而葉是 3。

- 步驟 3　由小至大列出所有可能的莖

- 步驟 4　於每個莖底下詳列所有的葉

<例題>風景區入場觀光人數

莖	葉
4	4
5	3799
6	22367799
7	2669
8	00125556677788899 9
9	01123345677889
10	1122344556788999999
11	00000111222345556777777888
12	01122234456777888 99
13	011222234445555666778899
14	000012222333344566778999
15	00122333444457 89
16	0122568
17	256677
18	34
19	0028

莖葉圖顯示

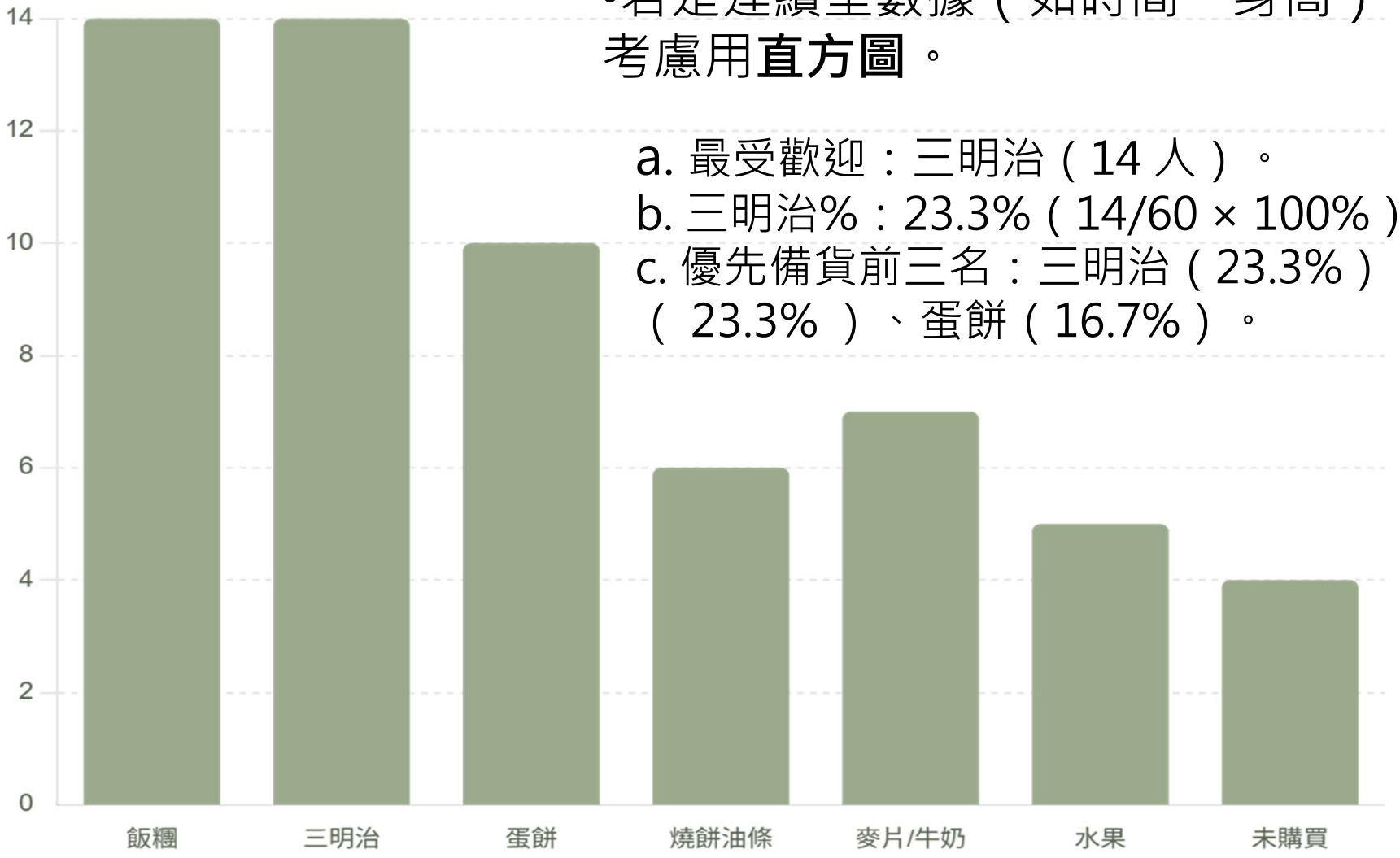
觀光人數大都介於 80 到 159人，而 110 到 119 人是發生次數 (頻率) 最多的地方。

Bar chart

長條圖

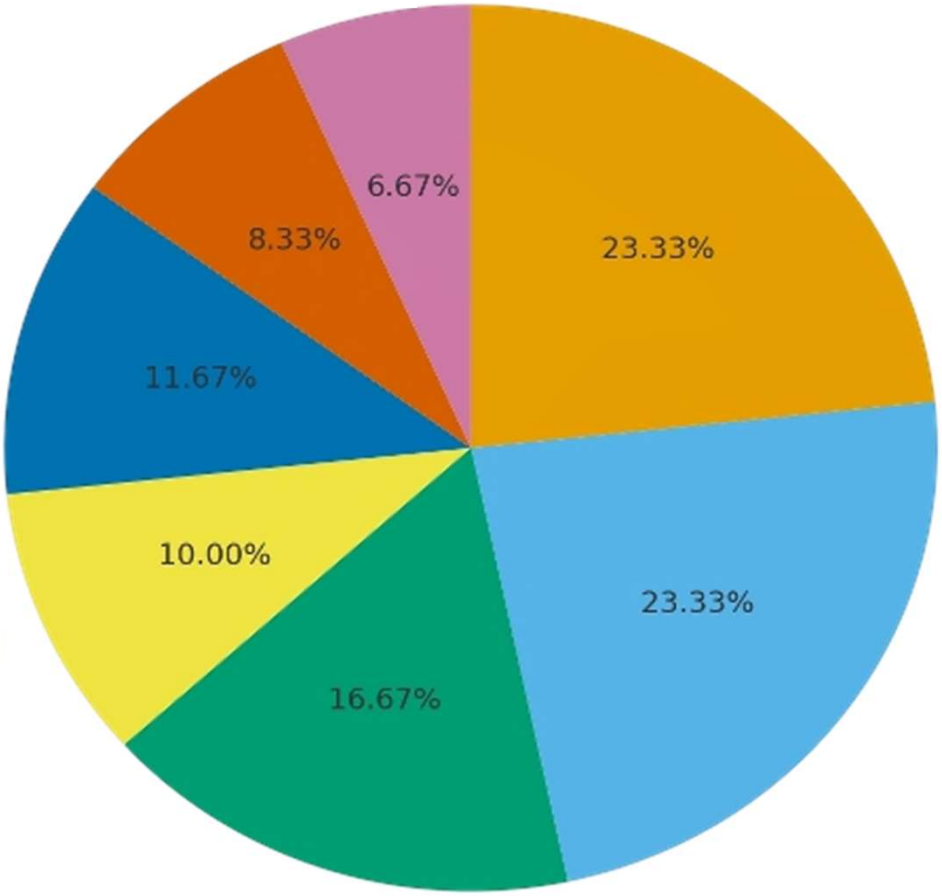
X軸為早餐選項，Y軸為次數。

- 長條圖用於**類別資料**（非連續量測），每一條之間留白；
- 若是連續型數據（如時間、身高），才考慮用**直方圖**。



a. 最受歡迎：三明治（14 人）。
b. 三明治%：23.3%（14/60 × 100%）。
c. 優先備貨前三名：三明治（23.3%）、飯糰（ 23.3% ）、蛋餅（16.7%）。

Pie Chart



- 需定義色塊與對應的品項
- 列出每一塊餅的百分比

飯糰, 三明治, 蛋餅, 燒餅油條, 麥片/牛奶, 水果, 以及 未購買

某早餐店想了解消費者的花在早餐上的金額(客單價)，抽樣調查了 **60 位顧客**，記錄他們早餐的消費金額。原始資料如下（順序任意）：

```
25, 32, 40, 38, 42, 35, 50, 55, 60, 28,
33, 37, 41, 47, 53, 48, 45, 39, 31, 36,
29, 34, 52, 58, 62, 46, 40, 44, 30, 27,
49, 51, 54, 43, 59, 61, 26, 34, 37, 32,
33, 38, 47, 55, 60, 42, 29, 35, 36, 40,
31, 39, 44, 41, 50, 56, 63, 28, 30, 27
```

練習-群組頻率分配表、直方圖、數據意義的詮釋

1.以組距 10 元，起點 20 元，製作**群組頻率分配表**（含：組距、次數、相對頻率與百分比）。

2.繪製對應的**直方圖**。

3.回答：

a. 早餐消費金額最常落在哪個區間？

b. 有多少比例的消費者早餐花費 ≥ 50 元？

c. 若消費 40 元以上早餐店提供另外加購優惠，推估有多少顧客能夠在早餐時段享用加購優惠?

群組頻率分配表

以組距 10、起點 20 分組：

問題回答

a. **最常見區間：30–39 元**（20 人，33.33%）。

b. **花費 ≥ 50 元的比例：18.33% + 8.33% = 26.66% ≈ 27%**。

c. 消費額**超過 40 元的人數 = 區間 41 元以上者 = 16 + 11 + 5 = 32 人**，占全體的 **53.33%**。推估有半數以上的顧客能夠在早餐時段享用加購優惠。

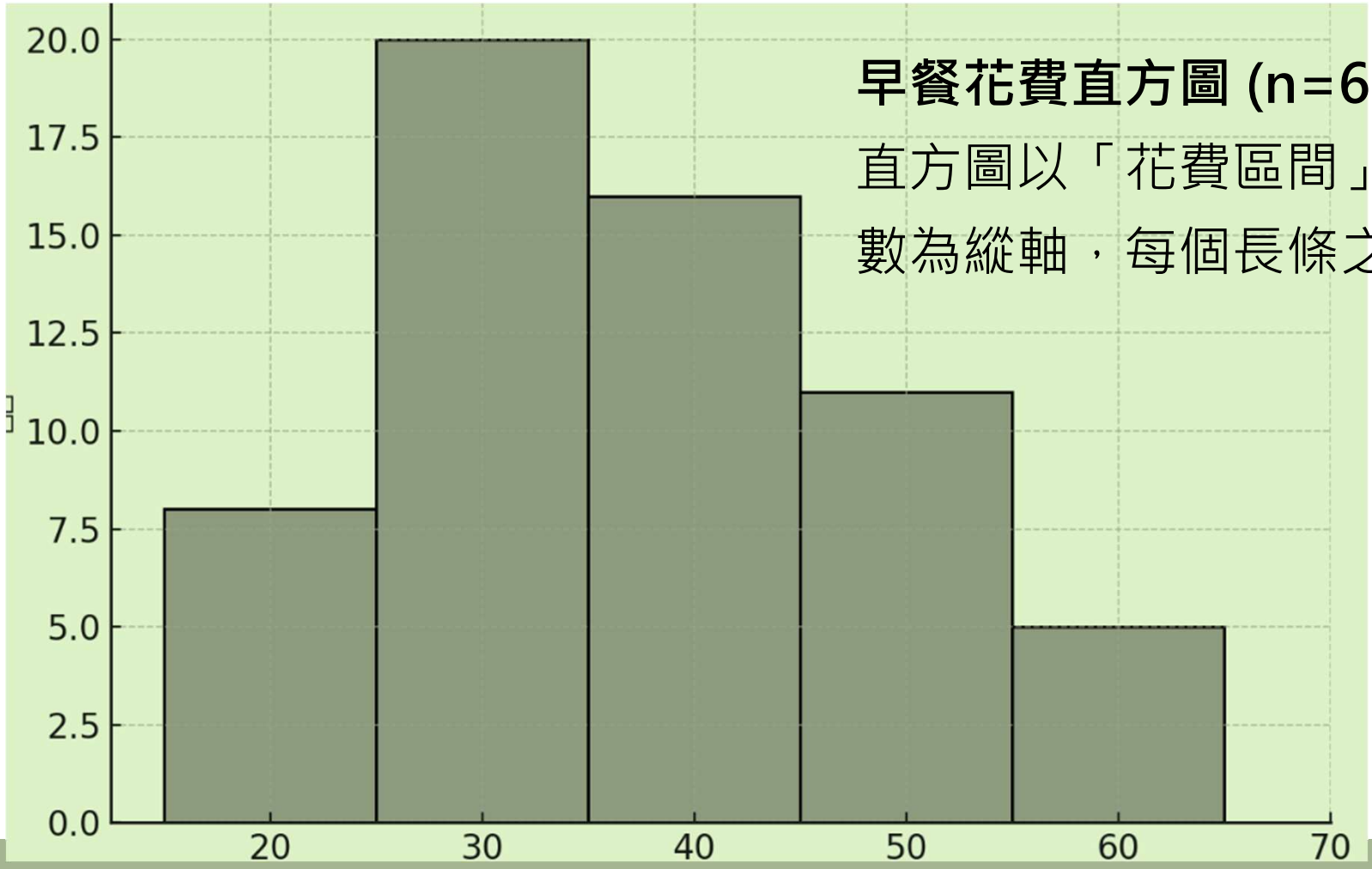
組距	次數	相對頻率	百分比(%)
20–29	8	0.13	13.33
30–39	20	0.33	33.33
40–49	16	0.27	26.67
50–59	11	0.18	18.33
60–69	5	0.08	8.33
合計	60	1.00	100.00

問題回答

a. 最常見區間：30–39 元（20 人，33.33%）。

b. 花費 ≥ 50 元的比例：18.33% + 8.33% = 26.66% ≈ 27%。

c. 消費額超過 40 元的人數 = 區間 41 元以上者 = 16 + 11 + 5 = 32 人，占全體的 53.33%。推估有半數以上的顧客能夠在早餐時段享用加購優惠。



早餐花費直方圖 (n=60)

直方圖以「花費區間」為橫軸、次數為縱軸，每個長條之間不留空隙。

2.3

折線圖、散佈圖、柏拉圖

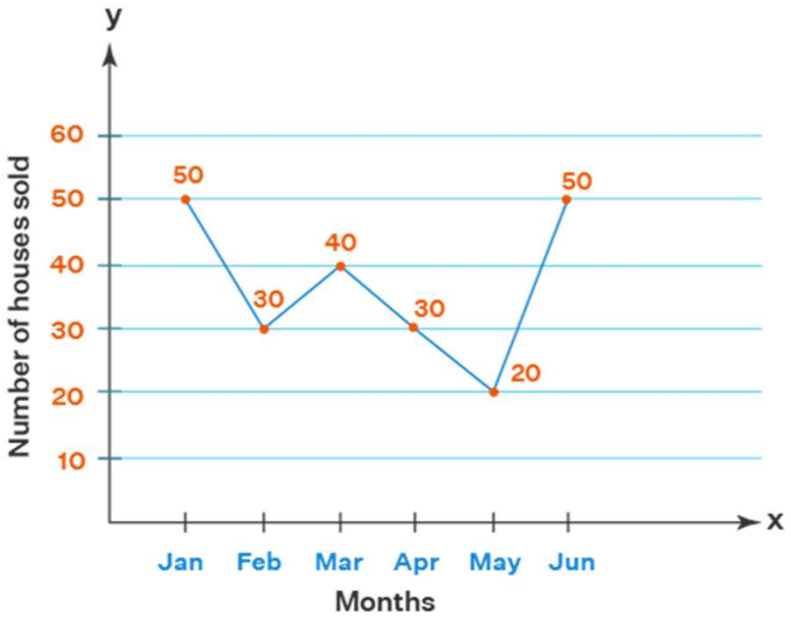
Line charts, Scatter Diagrams, Pareto Charts

折線圖(Line charts)

A two-dimensional chart showing time on the horizontal axis and the variable of interest on the vertical axis.

1.是一個二維度的圖形。

2. 將時間置於 x 軸與感興趣變數置於 y 軸，並以實點描繪數據在圖形上。



<例題>大型起重機具公司

業主計畫擴大經營，因此計畫向銀行融資。為了向銀行說明經營狀況，業主收集過去10 年的年度銷售額，該數據如下所示：

年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
銷售量	1,426	1,678	2,591	2,105	2,744	3,068	2,755	3,689	4,003	3,997

業主希望藉由數據的折線圖來有效說明「公司銷售量於 10 年間的增長」。要建構折線圖，我們使用以下的步驟：

➢ 步驟 1　確定時間序列變數

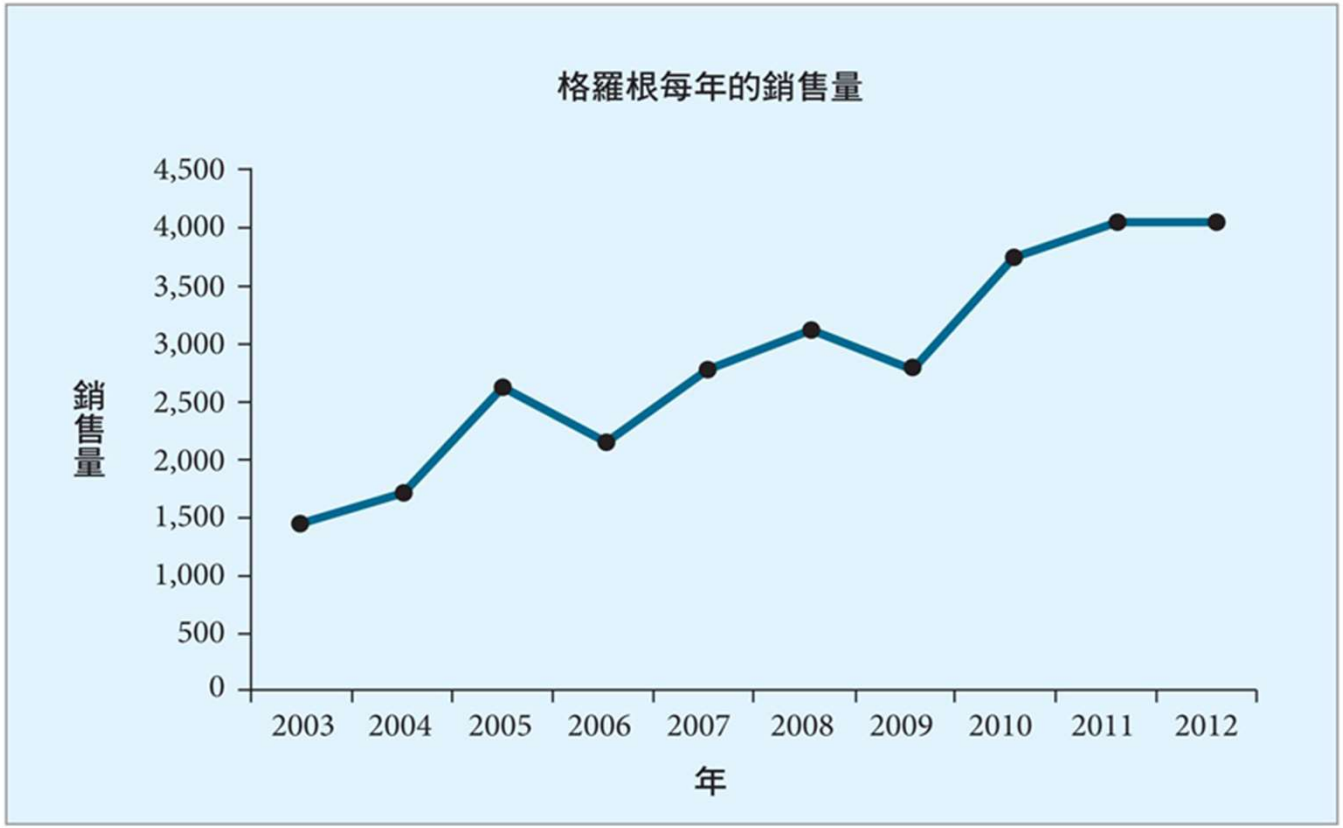
時間序列變數是 10 年間的銷售量，其中最大值是4,003。

➢ 步驟 2　建構橫軸與縱軸

橫軸刻度為有相同間隔的年。縱軸刻度由 0 到超過 4,003，我們選擇使用刻度到 4,500 與設定刻度的增量為 500。

<例題>大型起重機具公司

➢ 步驟 3　將數據用實點描繪在圖上，並用直線連接各點。



<例題>移動式房屋銷售量

2-10
P.85

HOW TO DO IT (Example 2-10)

Constructing Line Charts

1. Identify the time-series variable of interest and determine the maximum value and the range of time periods covered in the data.
2. Construct the horizontal axis for the time periods using equal spacing between time periods. Construct the vertical axis with a scale appropriate for the range of values of the time-series variable.
3. Plot the points on the graph and connect the points with straight lines.

EXAMPLE 2-10 Line Charts

Grogan Builders Grogan Builders produces mobile homes. The owners are planning to expand the manufacturing facilities. To do so requires additional financing. In preparation for the meeting with the bankers, the owners have assembled data on total annual sales for the past ten years. These data are shown as follows:

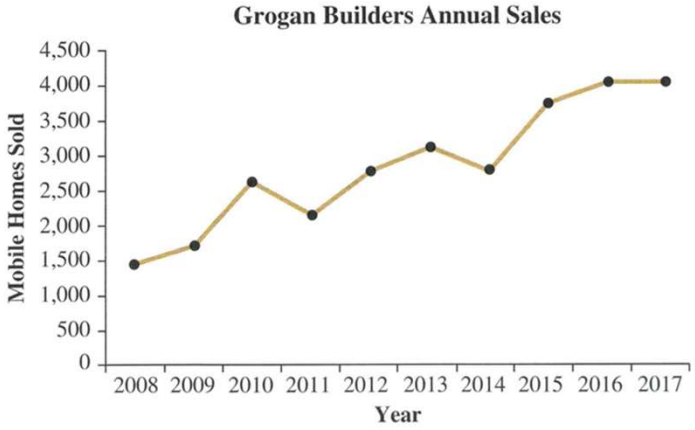
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1,426	1,678	2,591	2,105	2,744	3,068	2,755	3,689	4,003	3,997

The owners wish to present these data in a line chart to effectively show the company's sales growth over the ten-year period. To construct the line chart, the following steps are used:

STEP 1 **Identify the time-series variable.**
The time-series variable is units sold measured over ten years, with a maximum value of 4,003.

STEP 2 **Construct the horizontal and vertical axes.**
The horizontal axis will have the ten time periods equally spaced. The vertical axis will start at zero and go to a value exceeding 4,003. We will use 4,500. The vertical axis will also be divided into 500-unit increments.

STEP 3 **Plot the data values on the graph and connect the points with straight lines.**



TRY EXERCISE 2-46 (pg. 89)

散佈圖(Scatter Diagrams)

1.是一個二維度的圖形。

2.將一個屬量變數 (依變數) 置於 y 軸與另一個屬量變數 (獨立變數) 置 於 x 軸，並將成對數據的 (x, y) 座標以實點描繪在圖上。

依變數

The main variable observed, measured, or recorded in a study, whose value depends on the variations of other factors.

1. 變數被認為是獨立變數的函數，或是與獨立變數有關。
2. 常被稱為反應變數。

獨立變數

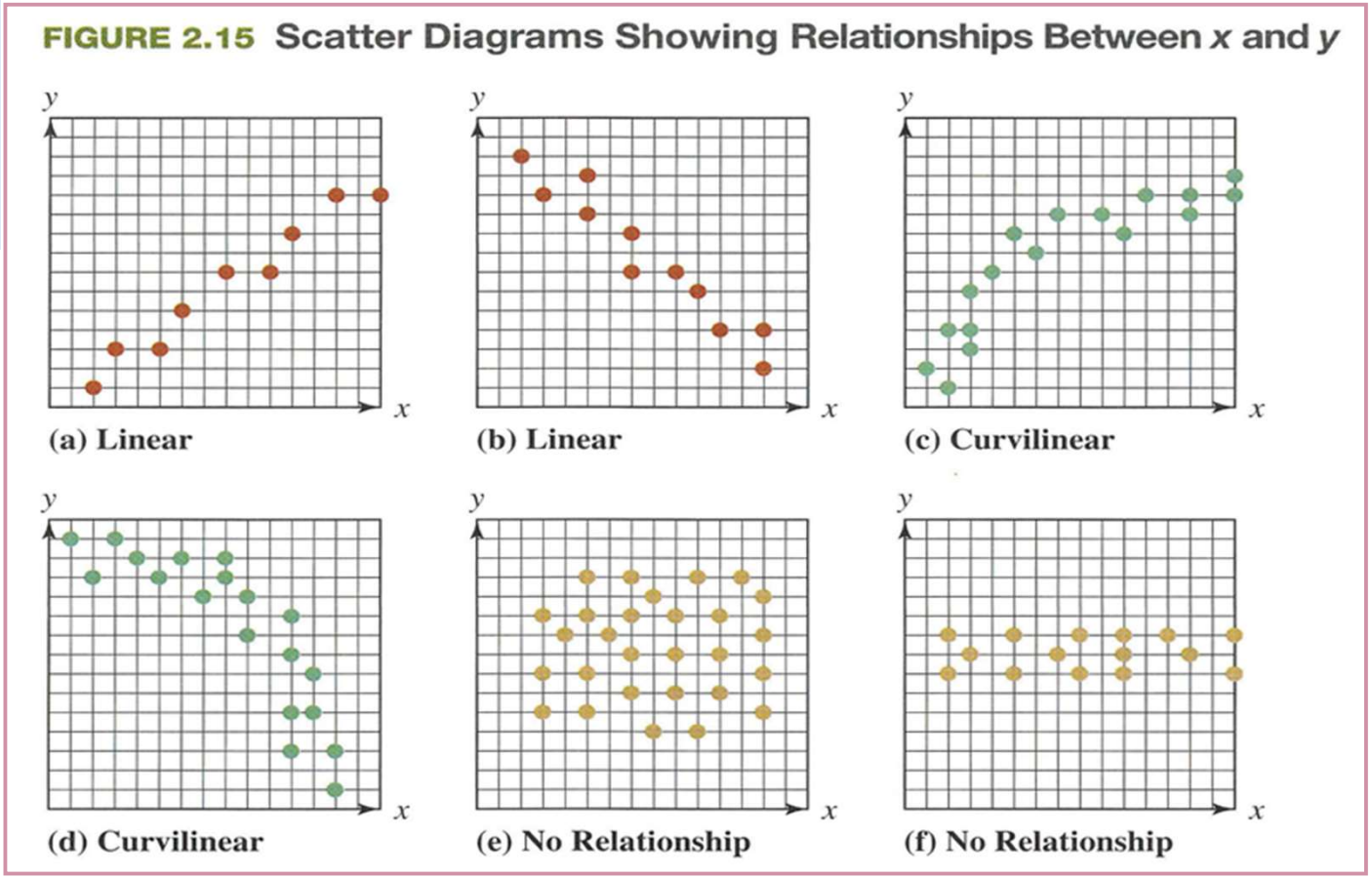
The variable manipulated or controlled in a study, whose value is assumed or chosen to influence the variations of the dependent variable.

1.變數被認為會影響依變數。
2. 獨立變數又被稱為解釋變數，對於決策者來說是個可控制的變數。

Scatter diagram

二元變數關係

線性
非線性
相關
沒有相關



Scatter diagram-positive relationship

(考試成績與課程投入時間)

某老師對 **30 位大學生**進行調查，記錄他們在學期間每週投入課程複習的時間（小時）以及課程總成績（百分制）。

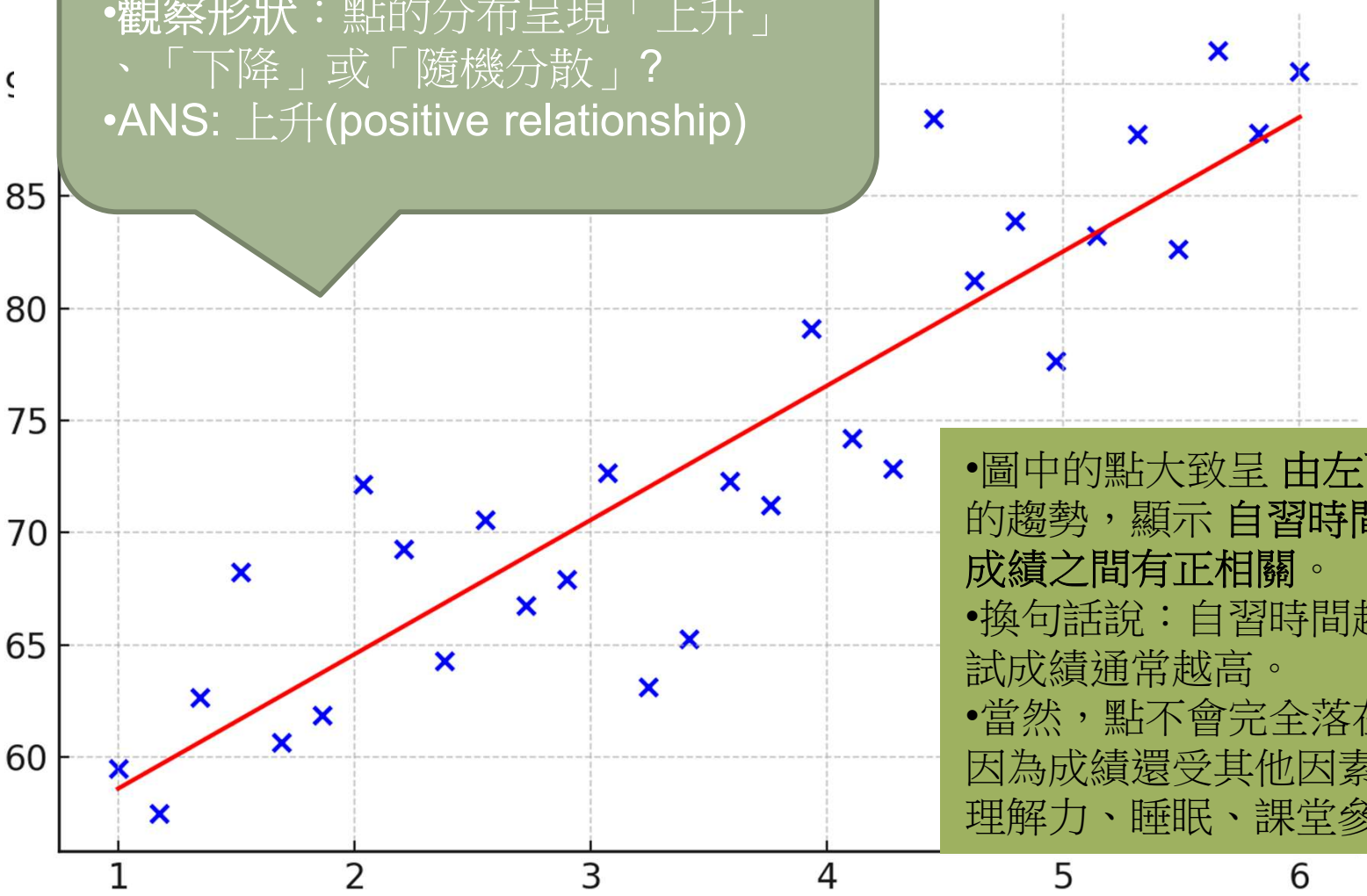
部分資料如下表（隨機模擬）：

學生	自習時間 (X, 小時)	成績 (Y, 分數)
1	1.5	58
2	2.0	62
3	2.5	65
4	3.0	68
5	3.5	72
…	…	…
30	6.0	92

說明散布圖中點的分布情形，並討論是否顯示出某種關聯性。

Scatter diagram-positive relationship

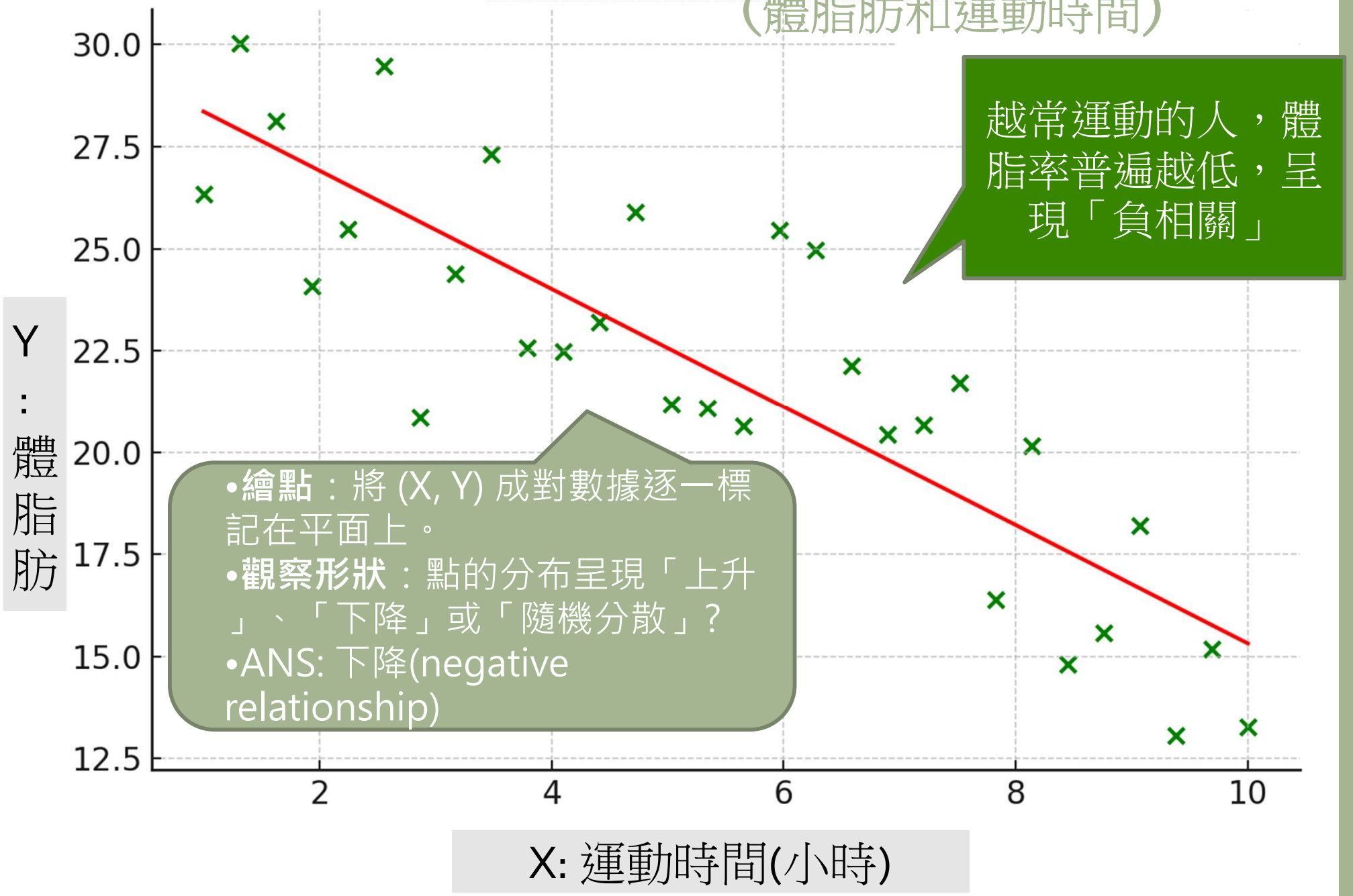
•**繪點**：將 (X, Y) 成對數據逐一標記在平面上。
•**觀察形狀**：點的分布呈現「上升」、「下降」或「隨機分散」？
•ANS: 上升(positive relationship)



•圖中的點大致呈 **由左下往右上的趨勢**，顯示 **自習時間與考試成績之間有正相關**。
•換句話說：自習時間越長，考試成績通常越高。
•當然，點不會完全落在線上，因為成績還受其他因素影響（如理解力、睡眠、課堂參與度）。

Scatter diagram-negative relationship

(體脂肪和運動時間)



柏拉圖（Pareto Diagram）

柏拉圖是一種將 **長條圖** 與 **折線圖** 結合的圖表，用來表示不同原因或項目在整體中所佔的比例與影響。

橫軸：各項目或原因，通常依照發生次數 **由大到小排列**

左側縱軸：各項目的 **頻率或百分比** (用長條圖表示)。

右側縱軸：**累積百分比** (用折線圖表示)。

👉 柏拉圖的核心精神來自 **柏拉圖法則 (80/20 法則)**：大部分的問題往往來自少數的原因。原理是 80% 的問題僅來源於 20%的主要原因。

柏拉圖（Pareto Diagram）

柏拉圖常見於 **品質管制 (Quality Control)** 與 **流程改善**：

- **找出主要問題來源**
  - 生產線上有 10 種不同的缺陷類型，但其中 2–3 種缺陷可能佔了 80% 的不良率。
  - 使用柏拉圖，可以快速鎖定「關鍵少數 (Vital Few)」。
- **設定改善優先順序**
  - 當資源有限時，先處理最嚴重或最常發生的問題，能達到最大改善效益。
- **追蹤改善成果**
  - 可繪製「改善前 vs 改善後」的柏拉圖，檢視主要缺陷是否減少
- **應用領域廣泛**
  1. 工廠品質管制（找出主要缺陷來源）
  2. 服務業（顧客抱怨原因分析）
  3. 學習管理（學生學習困難點排序）
  4. 醫療管理（醫院病人主要抱怨類型）

柏拉圖（Pareto Diagram）

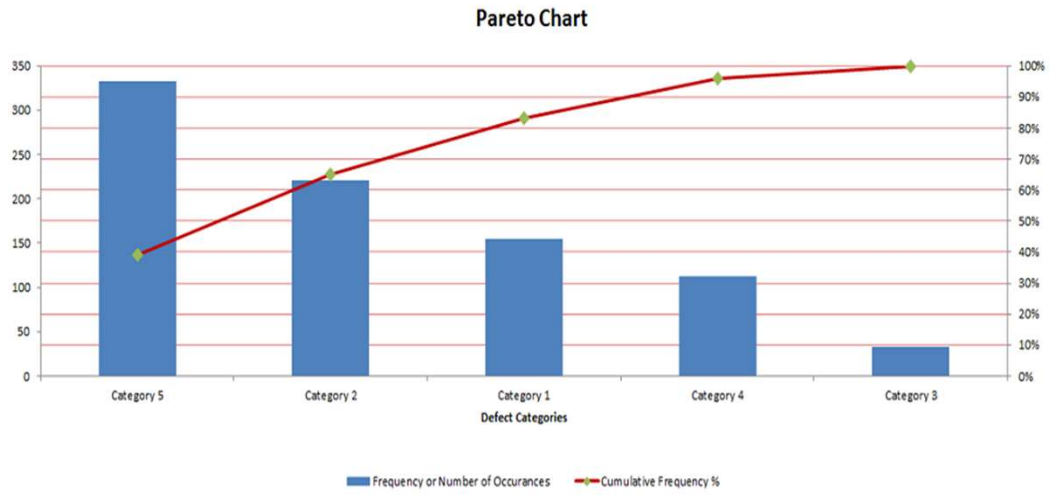
目的：掌握問題、發現真因、效果確認

對策前後的效果確認需注意以下幾點：

1.收集數據的期間和對象必須一樣。

2.季節性的變化應列入考慮。

3.對策以外的要因也必須加以注意,避免在解決主要原因時影響了其他要因的突然增加。



柏拉圖（Pareto Diagram）

製作步驟：

1.決定資料分類的方法，用問題、原因、不良品的型態等來分類。

2.決定是否用金額或次數來區分特徵的等級。

3.在適當的時間內蒐集資料。

4.把資料摘要出來並從最大到最小排列等級。

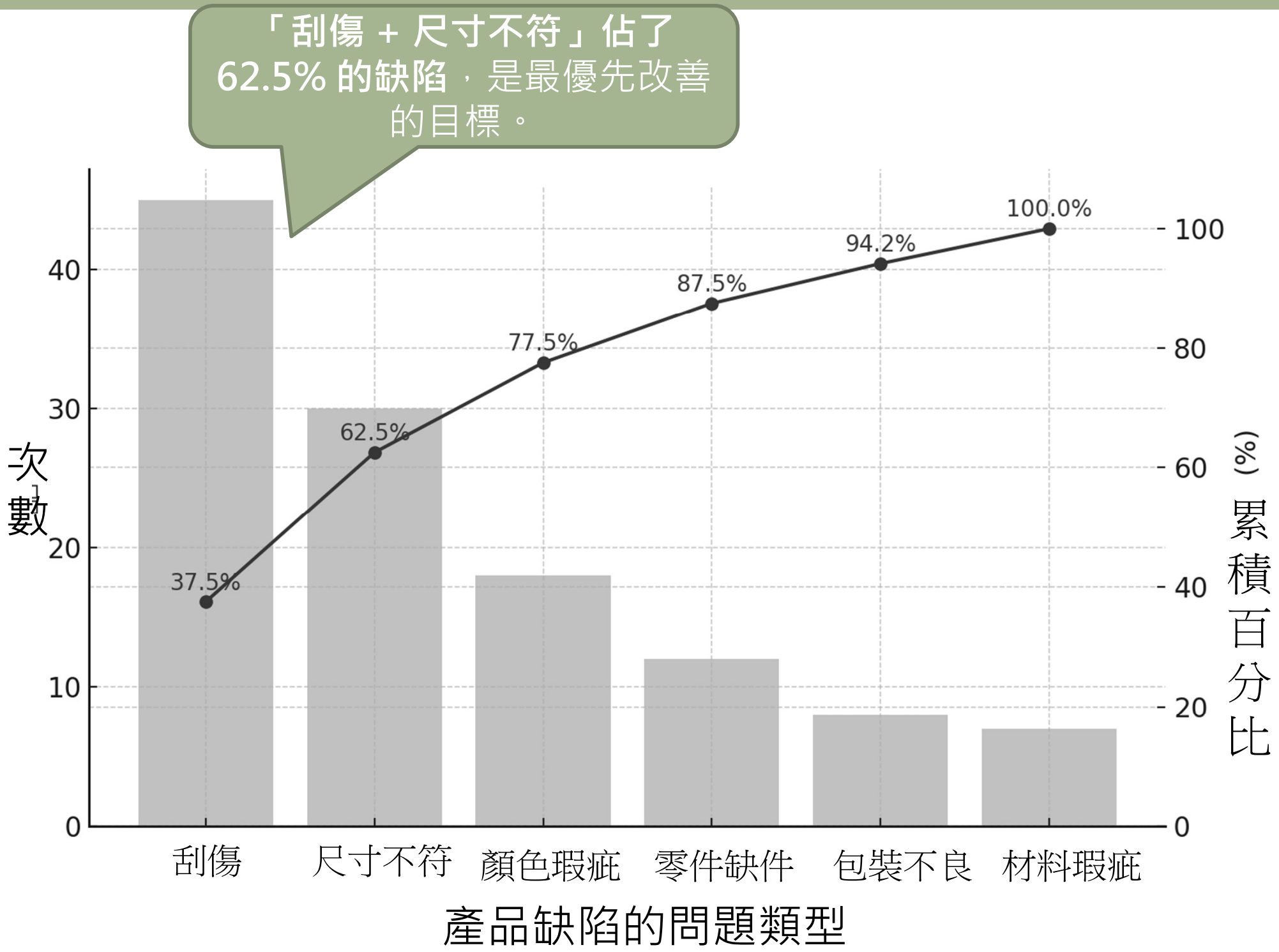
5.如果有需要就計算累積百分比。

6.畫圖並找出重要的少數。

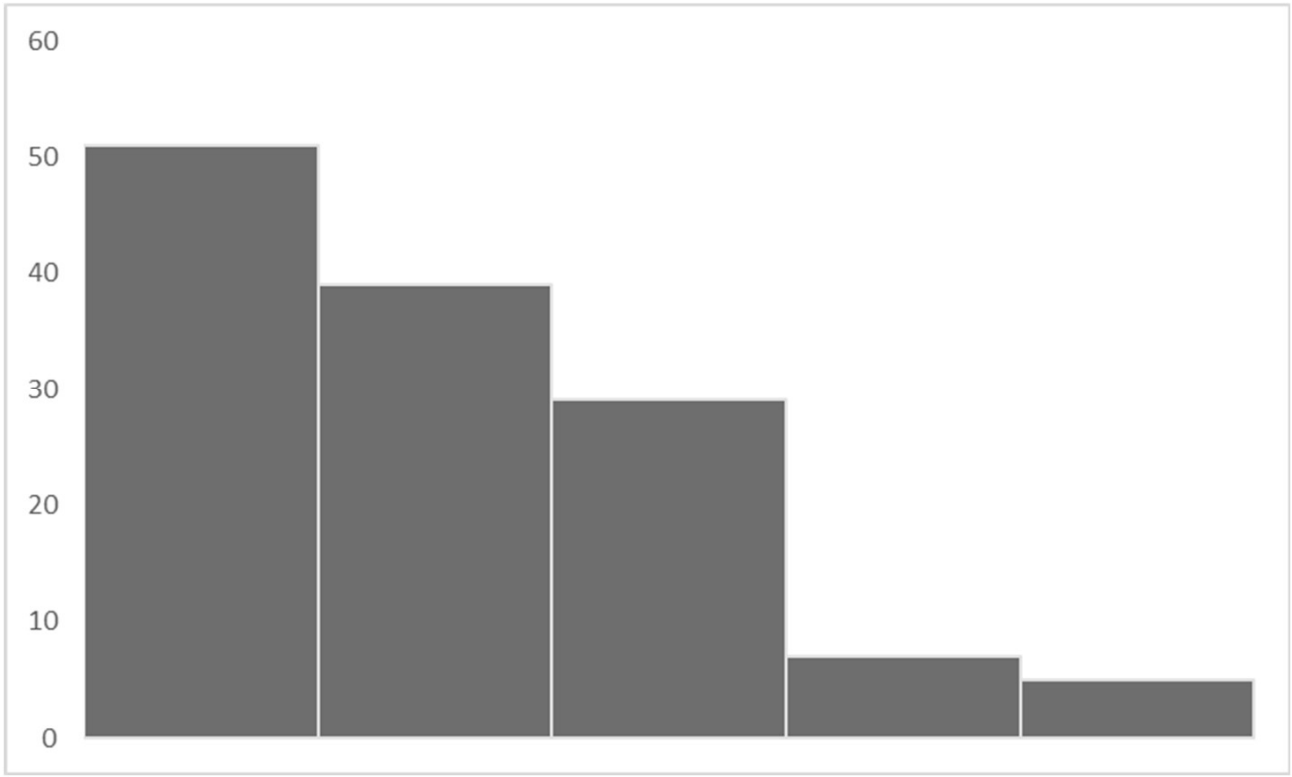
柏拉圖（Pareto Diagram）的應用

某工廠調查產品缺陷原因有六類，紀錄缺陷發生的次數與原因，原始數據如下:

缺陷原因	次數	百分比	累積百分比
刮傷	45	37.5%	37.5%
尺寸不符	30	25.0%	62.5%
顏色瑕疵	18	15.0%	77.5%
零件缺失	12	10.0%	87.5%
表面氣泡	8	6.7%	94.2%
包裝不良	7	5.8%	100.0%

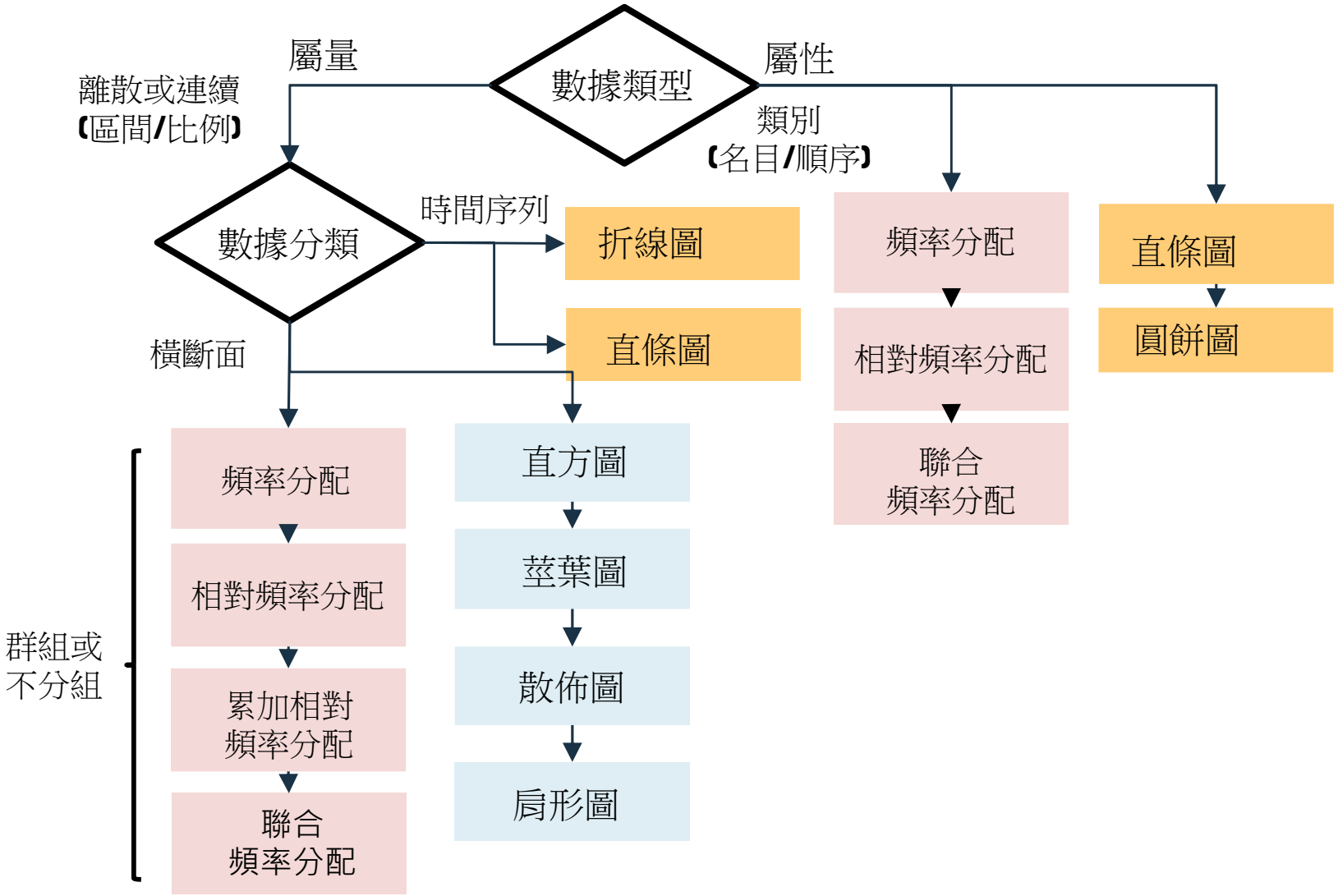

「刮傷 + 尺寸不符」佔了 62.5% 的缺陷，是最優先改善的目標。
次數
累積百分比 (%)
0
10
20
30
40
0
20
40
60
80
100
37.5%
62.5%
77.5%
87.5%
94.2%
100.0%
刮傷
尺寸不符
顏色瑕疵
零件缺件
包裝不良
材料瑕疵
產品缺陷的問題類型

<範例>不良品分析



原因	缺陷	表面損傷	破裂	其他	變形
次數	51	39	29	7	5
百分比	38.9	29.8	22.1	5.3	3.8
累加百分比	38.9	68.7	90.8	96.2	100.0

統計圖表


數據類型
屬量
離散或連續
(區間/比例)
屬性
類別
(名目/順序)
數據分類
時間序列
折線圖
直條圖
橫斷面
群組或
不分組
頻率分配
相對頻率分配
累加相對
頻率分配
聯合
頻率分配
直方圖
莖葉圖
散佈圖
肩形圖
頻率分配
相對頻率分配
聯合
頻率分配
直條圖
圓餅圖